

5-20-2026

Is science still an endless frontier? —Past and future of U.S. science policy through lens of social contract of science

Chunliang FAN

Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Science, Beijing 100190, China,
fcl@casisd.cn

Recommended Citation

FAN, Chunliang (2026) "Is science still an endless frontier? —Past and future of U.S. science policy through lens of social contract of science," *Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)*: Vol. 41 : Iss. 5 , Article 20.

DOI: <https://doi.org/10.3724/j.issn.1000-3045.20260205003>

Available at: <https://bulletinofcas.researchcommons.org/journal/vol41/iss5/20>

This Strategy & Policy Decision Research is brought to you for free and open access by Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version). It has been accepted for inclusion in Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version) by an authorized editor of Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version). For more information, please contact lcyang@cashq.ac.cn, yjwen@cashq.ac.cn.



Is science still an endless frontier? –Past and future of U.S. science policy through lens of social contract of science

Abstract

This study analyzes the evolution of the relationship between science and government in the United States through the lens of the social contract of science. It proposes a five-dimensional framework covering legitimacy, institutional support, autonomy, functional expectations, and responsibility, and identifies three historical stages from 1945 to 2024, followed by recent policy changes since 2025. The findings suggest a shift from a science-centered, cognition-driven model to a mission-oriented model shaped by national competition and technological capacity. This transition is marked by more concentrated resource allocation, stronger alignment with industrial and security policies, and growing pressure on basic research. Overall, the postwar social contract of science is undergoing a structural transformation that remains unsettled. This shift reflects a context-specific response to intensifying competition rather than a universal model.

Keywords

social contract of science, science policy U.S., science governance

Creative Commons License



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

引用格式: 樊春良. 科学还是无止境的边疆吗——从“科学的社会契约”看美国科学政策的过去与未来. 中国科学院院刊, 2026, 41(5): 1055-1066, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20260205003.
Fan C L. Is science still an endless frontier?—Past and future of U.S. science policy through lens of social contract of science. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2026, 41(5): 1055-1066, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20260205003. (in Chinese)

科学还是无止境的边疆吗

——从“科学的社会契约”看美国科学政策的过去与未来

樊春良

中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

摘要 文章从“科学的社会契约”视角出发, 构建涵盖合法性基础、制度与资源支持、自治空间、功能期待与责任结构的五维分析框架, 系统考察战后以来美国政府与科学关系的演化。研究将其划分为契约稳定期(1945—1989年)、再协商与再定义期(1990—2009年)和危机与重构期(2010—2024年), 并分析2025年以来的政策变化。研究发现, 美国科技治理正由以科学为中心的认知驱动模式, 转向以国家竞争与技术能力为导向的任务驱动模式, 资源配置趋于集中, 科技政策与产业、安全政策联动增强, 对基础研究生态产生实质性影响。在此背景下, “无止境的边疆”作为支撑基础研究长期价值与科学自治的制度性承诺, 其主导性地位正在发生调整。总体来看, 二战后“科学的社会契约”正在发生方向性转型, 但其制度形态尚未稳定, 这一变化更应理解为特定竞争环境下的路径选择。对中国而言, 应在新的竞争格局中实现基础研究长期能力与战略导向组织能力的协调发展。

关键词 科学的社会契约, 美国科学政策, 政府与科学的关系

DOI 10.3724/j.issn.1000-3045.20260205003

CSTR 32128.14.CASbulletin.20260205003

1945年7月, 万尼瓦尔·布什(V. Bush, 以下简称“布什”)的《科学——无止境的边疆》(*Science: The Endless Frontier*, 以下简称《布什报告》)发表, 这篇报告是应时任美国总统罗斯福的

要求而写, 展现了美国科学发展的愿景——作为“无止境的边疆”的科学将会取代美国西部物理上的边疆, 成为国家经济发展、提高生活标准和推动社会变化的新动力。同时, 这篇报告标志着美国政府

资助项目: 国家社会科学基金

修改稿收到日期: 2026年4月3日

与科学的关系进入新的发展时期：政府承担促进科学发展和培养人才的职责，向科学提供资金，保证科学探索的自由；科学共同体通过知识创造，促进公共利益来回报国家和社会^[1]。这种以政府提供资源支持与制度保障、科学共同体保持专业自治，并以知识创新服务于社会为核心内容的制度性安排，被美国学术界概括为“科学的社会契约”（social contract of science）^[2]。

二战后，美国政府承担起支持科学研究的责任，并以支持大学为主，形成政府—大学—产业互动的体制，促进了美国科学技术的迅猛发展。从1945年二战结束到2024年的近80年发展历史中，虽然美国国家与科学的关系经历了多次调整与争论，但联邦政府一直保持着对科学的承诺和支持。然而，进入2025年，随着美国总统特朗普开始第2个任期，美国科学与科学的关系出现了明显的转折性变化。特朗普政府不仅大幅削减联邦科学机构的资金，打击研究型大学，弱化与科学共同体的关系，而且基于政治考量对美国联邦政府科学职位进行任命，一改以往美国联邦政府科技事务中科学精英占主导地位的做法。这表明美国科学的社会契约出现了断裂和转向，美国的科学政策处于十字路口^[3]。美国学术界开始广泛讨论二战后以“无止境的边疆”象征的科学社会契约是否走向终结^[4-6]。由此，本文提出的问题是：如何理解2025年以来美国科学与科学关系的变化？这一变化是政治周期下的阶段性调整，还是长期制度演化在特定条件下的集中显现？它是否意味着二战后科学的社会契约正在发生结构性的转向？未来美国的科学与科学政策将向何处去？对其他国家会产生什么样的影响？

本文以科学的社会契约视角，从合法性基础、制度与资源支持、自治空间、功能期待与责任结构5个维度，对二战后至今美国科学政策的演化进行系统分析，探究当今美国特朗普政府第2个任期科学政策变

化的内外动因、制度涵义及可能产生的后果，分析美国科学政策的未来走势及含义，提出对中国的启示。

1 科学的社会契约思想和分析框架

1.1 社会契约的涵义

社会契约是指社会整体（通常由政府或公共权威代表）与社会成员或特定群体之间，围绕公共目标、合法性基础与责任分工形成的制度性权利—义务关系。它不一定以正式法律形式出现，而更多地体现为制度安排、政策承诺、社会共识与规范期待的综合体，是一种具有历史延续性的制度性关系结构。

1.2 科学的社会契约的涵义和演化

关于科学的社会契约，美国学术界已有丰富的讨论，相关研究从科学的制度角色、公共资助的正当性及科学与国家的关系等角度展开。从结构上，科学的社会契约可以概括为“资源—自治—责任”之间的平衡结构，公共资助、学术自治和公共回报是其3个核心要素。

学者们根据科学的社会契约思想对二战后美国科学政策的演化做了深入研究^[7-9]。研究表明，20世纪90年代之后，作为二战后确定的单一社会契约虽然终结，但出现了新的多形态的社会契约，表明科学的社会契约是可以调整的^[10]。根据这一思路，科学的社会契约这一概念可以用来分析更长时段科技政策的演化。

1.3 “科学的社会契约” 五维分析框架

基于学术界以上的研究，本文提出一个扩展的科学的社会契约分析框架，用以分析美国从战后至今科学社会契约的演化。

科学的社会契约，可以定义为社会通过政府及其他制度化机制与科学共同体之间围绕知识生产的公共价值而形成的权利—责任的整体性结构关系，其核心内容体现为制度和资源支持、自治空间与功能期待之间的制度配置。具体包括5个维度：① 合法性基础。

指社会赋予科学活动公共支持的正当性根本依据，即社会为何应当长期支持科学探索。这一维度是科学的社会契约得以成立与维系的规范性前提。② **制度与资源支持**。指社会通过政府及其他制度化机制，为科学知识生产提供的稳定性制度安排与物质资源保障。这一维度是科学持续运行的物质基础与制度载体。③ **自治空间**。指科学共同体在研究方向、方法路径与学术评价等方面所享有的相对自主权。这一维度是构成科学创新能力与认知可靠性的核心条件。④ **功能期待**。指社会对科学在国家发展、公共治理与社会福祉等方面所承担功能的制度化期待。这一维度是科学获取资源与支持的重要回报条件。⑤ **责任结构**。指科学在知识生产、风险控制、伦理规范与公共沟通等方面应承担的社会责任及其边界。这一维度体现科学对社会的回应方式与问责结构。

本文将科学的社会契约界定为一种结构性关系，而非具体政策安排或持续性协商过程，旨在把握科学与社会关系在不同历史阶段所呈现的相对稳定形态及其演化逻辑。基于这一界定，本文构建的分析框架，既可以揭示科学获得公共支持的正当性来源与制度条件，也可以用于分析科学如何回应社会及其责任约束。这一分析框架的优点在于，一方面提供了跨时期比较的统一分析尺度，另一方面能够识别不同历史时期科学社会契约的调整、失衡与重构，从而避免将科学政策变动简单等同于契约整体转型。因此，在不同历史阶段，问题的关键并非“是否存在科学的社会契约”，而在于该契约的合法性基础、自治空间、功能期待与责任结构如何被重新界定。

1.4 二战后科学的社会契约的演化

根据以上分析框架，并结合二战后美国科学政策的历史变化，本文把二战后至2024年美国科学的社会契约的演化概括为3个时期：① **契约稳定期**（1945—1989年），以国家安全竞争为主要合法性基础，形成政府资助与科学自治相结合的制度结构；② **契约再协**

商与再定义时期（1990—2009年），冷战结束后科学资助的合法性基础发生调整，科学与国家目标之间的关系被重新界定；③ **契约危机与重构期**（2010—2024年），在科技竞争、安全化治理与社会压力的作用下，科学社会契约出现新的制度张力与结构调整。

以下概述二战后科学社会契约确立的特点，然后基于五维分析框架，对上述3个时期制度特征进行具体分析。

2 科学与社会签约：科学的社会契约确立

二战前，美国联邦政府仅以实用目的支持科学的发展，且限于政府内部机构，份额很少^[1]。二战爆发后，为了战争的需要，政府与科学界迅速结成联盟。这一合作不仅推动了战争中技术的快速发展，也为二战后科学体制的形成奠定了基础。

2.1 二战期间科学的社会契约原型形成

美国政府与科学关系的结构性转变，始于二战这一国家生存性危机背景下的制度创新。1940年，在布什等人的倡议下，美国政府设立了国防研究委员会（NDRC），并于次年升级为科学研究发展局（OSRD）。这一机构的创立为二战后美国政府与科学关系塑造了一种全新的制度“原型”：为了实现国家目标，政府以合同和授权的方式，将科研任务委托给科学共同体，大学成为主要科研任务承担者，同时给予科学家在研究路径、技术方案和组织方式上的高度自主权^[11]。这种“政府授权—科学自治—目标责任”的合作模式既突破了传统官僚体系对科研的直接控制，又使科学研究能够直接服务于国家目标。OSRD在战争期间取得了巨大的成就，包括早期的原子弹、雷达、无线感应引信、青霉素及许多军事技术，为盟国赢得二战作出了突出的贡献。OSRD的实践表明：在适当的制度安排下，赋予科学高度的自主性并不会削弱国家能力，反而可以显著地提升国家在技术创新与问题解决方面的整体效能。

2.2 《科学——无止境的边疆》——科学的社会契约的思想

二战后，美国各界热烈讨论联邦政府支持科学发展的方式。1945年7月，布什向美国总统杜鲁门提交报告《科学——无止境的边疆》。报告核心思想有3点：①保障人民健康、国家安全与社会福利，离不开新科学知识的持续产生；②基础研究是一切科学与技术进步的源头，其成果虽难以预先预测具体应用，但终将以多种方式转化为广泛的社会利益；③科学共同体必须保持相对的学术自治与探索自由，以避免短期政治目标或特定利益的干预。基于此，布什主张美国政府应承担起促进基础研究和培养青年科学人才的责任，保障科学研究的自由，并将大学确立为战后国家科学政策的核心^[1]。这一思想为二战后美国科学的社会契约确立奠定了基础。

2.3 多元化资助的制度安排

二战后，美国事实上形成了由原子能委员会、海军办公室、国立卫生研究（NIH）和国家科学基金会（NSF）等构成的多元化资助机制，布什所倡导的“政府资助—科学自治—长期公共回报”的契约逻辑，被嵌入到一个多机构、分布式的资助体系之中，为随后冷战时期美国科学体系长期有效的运行奠定了基础。

3 第1个时期：科学的社会契约稳定期（1945—1989年）

冷战时期，美苏围绕安全、意识形态、制度模式与全球影响力展开长期性对抗。科学技术逐渐从辅助性工具转变为国家竞争的核心力量。1957年苏联发射第1颗人造卫星Sputnik成为关键的转折点：它促使美国将冷战从以军事遏制为核心的地缘政治对抗，升级为以科研体系、教育体系与关键技术为支撑的长期国家能力竞争，从而开启了冷战竞争“技术化”的新阶段。由此，催生了现代意义上的科学政策体

系、大科学组织形态与科学—国家之间的稳定社会契约。

冷战早中期，美国将科学家制度性纳入国家最高决策层。Sputnik发射之后，美国成立总统科学顾问委员会（PSAC），使科学家精英直接参与核战略、导弹防御与航天决策，形成了后来几乎再也没有复现的“高自治—高嵌入”的独特结构。在这一时期，科学家不仅是知识生产者，更是国家安全与技术路线的重要共同设计者。

总体而言，1945—1989年构成美国科学的社会契约的稳定时期，其中1957—1967年因持续高速的经费增长被称为美国科技政策的“黄金十年”。虽然在20世纪60年代末—70年初，环境、健康、贫困、教育等社会问题的出现使科学政策开始关注社会需求，20世纪80年代出现的国际经济竞争压力又推动加强科研与产业应用的联系，但这些变化主要体现为政策重心的阶段性调整，并未改变科学的社会契约的核心制度安排，国家安全仍是科学政策的根本合法性来源，从而维持了该契约整体的稳定性。

3.1 合法性基础

冷战时期，科学与科学政策的根本合法性来源于国家安全与制度竞争。在核威慑、意识形态对抗和全球影响力竞争的背景下，科学不仅被界定为国家安全的支柱，而且是民主、自由与现代化的象征。特别是1957年苏联发射Sputnik之后，美国全面加强对科学的支持，基础研究被视为国家长期战略能力的重要源泉，其“潜在的军事与战略价值”足以支撑持续性投入。科学家被视为“国家理性”的代表，其专业判断在公共决策中具有较高权威性。这使得科学政策的公共合法性具有高度稳定性和长期性。

3.2 制度与资源支持

冷战推动美国形成了高度制度化、长期化的科学资助体系。国防部门、航天机构及国家科研资助机构共同形成多元化的资助网络，大学体系承担基础研究

与人才培养，国家实验室和工程体系推动技术转化，从而形成基础研究、应用研究与国家任务之间相互联动的制度结构。冷战期间联邦政府长期是全国研发投入的主要来源，在20世纪60年代中期一度占全国研发支出的2/3左右^[12]。

3.3 自治空间

冷战期间，美国科学家一方面高度自治，另一方面直接服务于国家安全。这一时期，美国的科学体系总体上按照布什关于研究探索自由和独立的观念和谐地运转着，科学家不仅有着充足的经费，而且享受高度的探索自由。国防部等部门给予科学家大量的资助但并不干涉，而是鼓励科学家从事自己认为值得做的研究^[13]。

3.4 功能期待

社会对科学的功能期待呈现出明确而稳定的结构：为国家安全、长期技术优势和制度竞争提供知识与技术基础。基础研究被赋予一种特殊定位：它未必立即解决具体问题，但被期待在长期中不断转化为战略能力，是应对未来不确定竞争环境的战略储备。

3.5 责任结构

国家承担提供资源、制度保障与战略方向的责任；科学共同体承担知识生产的专业责任与学术规范责任，其研究活动默认嵌入国家整体安全与发展责任体系之中。

冷战时期的科技成就，集中体现在核技术、航天、信息技术与基础科学体系的全面突破，其根本意义不在于单项技术领先，而在于通过国家安全这一统摄性的正当性，构建了一套能够长期支持基础研究、推动技术转化并持续沉淀国家能力的制度体系。这一以“安全驱动—自治保障—能力积累”为特征的制度性结构，构成了二战后美国科学的社会契约最为稳定的历史形态，并成为其长期科技优势的重要制度根源。

4 第2个时期：科学的社会契约再协商与再定义时期（1990—2009年）

冷战结束后，面对新的国际环境与合法性转向，冷战时期在国家安全和军事竞争下支持科学技术发展的正当性受到质疑和挑战，科学为社会经济目标服务的需要和压力日益增强。在这一背景下，美国政策界和科技界围绕技术政策和基础研究等主要议题展开了广泛的讨论，在1993年末到1994年期间达到顶峰，被称为科学与社会的重新签约^[9]，结果是：在安全统摄性下降、经济竞争与问责压力上升的背景下，美国通过加强基础研究与国家目标的联系^[14]、重塑基础研究概念（提出应用启发的基础研究概念，即巴斯德象限的研究^[15]）、加强公私伙伴与前竞争技术边界和建立国家科学技术委员会（NSTC）跨部门统筹协调机制等一套组合方案，努力同时维持科学的自主性与公共资助的合法性，更加强调科学服务经济繁荣、环境保护、教育机会和社会公平。自1995年美国科技政策进入竞争力导向重塑期，科学被更明确地纳入国家创新体系与经济发展框架之中，其政策功能由“支撑安全”转向“支撑增长与竞争”。

Slaughter和Rhoades^[16]通过对20世纪90年代美国科技政策与政策网络的实证分析，指出那个时期并未从一个旧契约“整体转向”一个新契约，而是出现了多个并行、交叠，甚至彼此张力的科学社会契约。例如：冷战遗产型（国防—基础研究）契约；竞争力导向型（经济—产业）契约；健康研究等领域的特定契约。2001年“911”事件之后，国家安全议题重新上升，但更多的是作为经济竞争与社会议题之外的一条政策逻辑，而未恢复冷战时期的统摄地位。

4.1 合法性基础

冷战结束后，国家安全不再提供统摄性的正当性来源。科学的公共合法性被重新锚定在3个目标：

① 经济竞争力，科学要拉动经济增长；基础研究被要

求“证明其应用潜力”；② **社会相关性**，科学要回应社会问题。环境、健康、风险与公众参与成为重要议题；③ **治理-问责正当性**，科学要“可被管理与评估”。科学不再被“默认信任”，而开始被要求解释其与国家与社会目标的关系，合法性由单一转为拼合，多种理由被不断“加到科学身上”，但彼此并不完全兼容。

4.2 制度与资源支持

这一时期美国并未削弱对科学的支持，而是改变了资源配置的逻辑，从长期制度性支持逐渐转向项目化与组合式资助联邦机构推动跨部门合作、产学研协同和技术转移。例如，先进技术计划（ATP）、制造业扩展伙伴计划（MEP）及国家纳米技术倡议（NNI）。同时，科学资助加入社会相关性的要求，不只是为科学自身发展。

4.3 自治空间

科学共同体在方法与学术评价上仍保持主导地位，但科研活动日益需要通过社会相关性、绩效评估与公共解释来证明其合理性自治始终以透明、合规与公共解释为条件，被制度性地重新界定。

4.4 功能期待

社会与政府对科学的期待不再满足于“未来可能性”，而要求科学探索能够与国家需求、社会问题形成可理解的连接。“应用启发的基础研究”思想的提出，为这一转变提供了正当性，使科学既追求基础理解，又被现实问题启发。

4.5 责任结构

科学共同体除学术责任外，开始承担更多公共责任，包括经济贡献说明、社会沟通与初步的伦理考量。科学逐渐从“被信任的自治共同体”转向“被管理的专业系统”。

总体而言，这一时期“多元并存而未整合”的契约状态，构成了一种过渡性结构：一方面维持了科学体系的开放性与活力，另一方面也在合法性基础、资

源配置与责任结构等维度积累了内在张力。这一“未完成性”在21世纪第1个10年以后逐步演化为合法性张力、信任危机与制度冲突，为随后进入“危机与重构期”埋下了结构性伏笔。

5 第3个时期：科学的社会契约的危机与重构期（2010—2024年）

2010年以来，美国科学的社会契约进入以条件化、正当性进一步强化，并趋于不稳定为特征的危机与结构性重构阶段。在金融危机、科学议题日益卷入党派争议及公共信任下降的冲击下，科学的社会契约出现危机。所谓“危机”并非指科学体系本身失灵，而是指支撑科学的社会契约得以长期稳定运行的核心制度假定不再自动成立，必须不断回应外部的政治、社会与国家目标的要求。

在这一背景下，美国通过政策话语、制度安排与角色分工的调整对科学的社会契约进行重构。在制度层面，2010年前后美国出现一系列标志性的变化，共同构成该契约重构的关键性转折：① 绩效问责制度强化，使科研活动需要持续回应行政与政治体系的评价^[17]；② NSF的“更广泛的影响”标准由象征性走向刚性执行，将公共责任纳入评审核心^[18]；③ “宏大挑战”导向兴起，使科学由探索驱动转向问题与使命导向^[19]。三者叠加，使科学第一次同时在“为什么值得支持”“如何被评价”“应当解决什么问题”3个层面同时失去了自动的正当性，使科学正当性在此前已由“自明”转向“条件化”的基础上，进一步演化为不稳定且具有争议性的结构形态。

与此同时，科学体系自身演化进一步加剧该契约的压力，如大科学模式推高科研成本，强化外部问责；近年来学术界广泛讨论的“可重复性危机”（reproducibility crisis）削弱部分领域的知识权威等。

这一重构过程并非单一连贯的过程，而是经历了3个内部亚阶段。① 2010—2016年以社会责任和重大

挑战导向为特征的制度性调整；② 2016—2020 年以政治极化背景下的信任冲击；③ 2020 年以来在疫情与大国竞争背景下形成的安全化与再制度化趋势。需要指出的是，“科学的社会契约”面临的危机并非始于特朗普政府时期，尽管此间科学与政治之间的冲突显著加剧，这个危机是在 2010 年前后奥巴马政府时期已经开始显现，特朗普政府在很大程度上放大并政治化了既有制度张力。

更为重要的是，自美国特朗普政府第 1 个任期起，美国正式将“科研安全”纳入科技治理核心议程，国际科学合作首次被系统性置于国家安全与技术竞争框架之中。由此，战后建立在开放交流、同行信任与知识普遍主义基础上的科学国际主义公理遭到实质性削弱。这一转向不仅重塑了科研合作的运行规则，也加速推动美国科学的社会契约从公共知识取向朝战略工具取向的结构性迁移。

5.1 合法性基础

在奥巴马政府任期内，公共支持科学的正当性转向以应对“宏大挑战”为主要依据，但政府与科学界仍保持基本互信。在特朗普政府第 1 个任期，这一条件化正当性被进一步政治化，科学在气候变化等部分议题上遭遇选择性否认，其可信性本身成为政治分歧对象。科学不再是跨党派共识对象，政府与科学共同体之间的互信明显下降。以 2017 年的“为科学而游行”（March for Science）为标志，科学共同体公开为科学的合法性辩护。拜登政府则试图通过气候治理、公共健康与 DEI（多样性、包容和平等）议程修复科学的公共合法性，但这种修复不再回到“认知自明”，而是以社会公平与公共价值作为新的正当性叙事。3 个时期该契约合法性的共识是国家竞争与安全，但在社会韧性与风险治理、价值/规范正当性分歧巨大。

5.2 制度与资源支持

特朗普政府第 1 个任期内，通过预算威胁和行政不确定性进一步削弱了制度稳定性，即便国会在多次

博弈中维持了经费规模，科学体系对长期支持的预期仍显著下降；拜登政府时期以《芯片与科学法案》（2022 年）为标志，加强科技投入，但资源配置明显向技术突破、产业政策和社会目标倾斜，基础研究的“信任型托底”并未恢复。由此，2010—2024 年呈现出一种投入虽非持续收缩、但制度预期高度不稳定的状态。

5.3 自治空间

科学自治在安全化、规范化与政治化约束下趋于收缩。国际合作、人员流动与科研活动日益纳入审查与合规体系，自治合法性取决于对风险与价值要求的回应。

5.4 功能期待

科学被要求同时承担知识生产、问题解决与价值实现等多重功能。奥巴马政府时期强调社会挑战，特朗普政府时期强调国家利益，拜登政府时期进一步叠加公平与伦理要求。多重功能负载显著提高了该契约运行的压力。

5.5 责任结构

科学共同体的责任显著扩展，从学术责任延伸至公共沟通、科研安全、社会公平与风险治理等领域，科学逐步转向公共治理的参与主体。

总体来看，2010—2024 年并非科学的社会契约的断裂与回归交替，而是同一契约在条件化前提下不断被政治化、规范化并承受更高功能与责任负载的阶段。在合法性、资源、自治、功能与责任 5 个维度上，科学逐步失去了作为“自明公共物品”的稳定制度地位，但尚未形成新的稳定替代结构。在此间 10 余年中，这一长期拉锯的结果，使“科学的社会契约”在形式上得以维持、在实质上却日益依赖外部条件而运行，逐步削弱了其核心前提——科学作为国家能力建设的不可替代认知起点。到 2025 年前后，在多个关键领域中，技术能力的获取已不再主要依赖于基础研究与学术体系，而是日益通过企业研发、技术采购与安

全体系实现，使国家在实践中首次具备“不再以科学为中心运作”的现实可能性。

6 2025年特朗普政府第2个任期科学的社会契约：退出旧契约，寻求新替代

特朗普政府第2个任期的科技政策以“美国优先”为思想指导，突出国家竞争与安全导向，推动资源向人工智能、量子技术等关键技术领域集中，削弱对长期、分散型基础研究的稳定支持，显著改变了以大学为核心的支持模式，推动科技政策由以学术主导的长期积累转向任务牵引、结果导向的动员式配置。经过2025年的实践，这一政策框架已基本成型。根据2026年1月白宫科学技术政策办公室（OSTP）发布《特朗普政府科学技术一年亮点》（以下简称《亮点》）导言和第1章相关表述，2025年标志着美国科技政策进入“再集中与再动员”阶段，其核心目标是：以国家竞争、产业复兴和安全优势为导向，重塑美国在关键技术上的全球主导地位^[20]。

6.1 合法性基础

《亮点》将科学技术直接绑定国家繁荣与安全，把关键与新兴技术的全球领先视为美国“国家利益的核心”，并以“赢得AI竞赛、再工业化、重建供应链优势”为主要正当性叙事。在科学上，特朗普政府2025年5月颁布的行政令《恢复黄金标准的科学》^[21]，实质上是一套“契约性工具”，它以可重复性、透明性和程序客观性为名，强化行政可验证性，重塑了科学的合法性来源，使科学的正当性由“认知权威”转向“程序与结果可控性”。

6.2 制度与资源支持

在制度与资源配置层面，联邦科研经费转向战略集中配置，被更明确地与总统优先事项对齐，气候变化、公共卫生与DEI相关领域受到削减或压缩，而人工智能、量子技术与先进制造等领域则获得集中支持，体现出科研资源配置由“多元议题驱动”向“国

家竞争与产业目标驱动”的转变。

政府以行政令与跨部门行动计划为抓手，形成“总统定向—联邦统筹—部门执行—公私伙伴”的资源配置方式：通过“AI行动计划”及“创世纪计划”（The Genesis Mission）措施，强化国家实验室与企业在技术推进中的核心作用。与此同时，大学体系在资源配置中的相对地位下降。

对科研经费进行结构性调整：在气候变化、成瘾研究、疫苗、艾滋病（HIV/AIDS）及DEI等领域，实施显著的预算削减与资金冻结。通过“扣留拨款”（impoundment）方式，停止对被认为不符合政府议程的项目投入。

6.3 自治空间

通过去监管、集中科研资助权力及强化行政监督等措施，学术机构与科研人员在议题选择与研究方向上的自主空间被显著收缩，科研决策权更多向行政部门与产业体系集中。“黄金标准科学”在强调方法规范的同时，也成为行政介入科研议题选择的重要工具。科学自治从“有条件自治”进一步转向“高度政治化与安全化的受限自治”，呈现出高度的不稳定性。

6.4 功能期待

科学被更明确地期待服务于国家竞争与安全目标，产出可量化、可展示、可审计的成果；“探索未知”和“积累潜在未来可能性”的功能期待被系统性弱化。

6.5 责任结构

责任结构对国家战略目标的对齐：科学共同体需承担对国家竞争、安全需求与行政要求的响应责任。责任关系由互惠型契约滑向单向度要求。

特朗普政府第2个任期的科技政策并非简单的优先序调整，而体现为一种结构性转向：国家能力获取逐步弱化对传统科学制度的依赖，转而更多依托技术采购、私营部门与安全体系。与特朗普政府第1个任期的对抗式姿态不同，2025年的政策取向不再突出对

科学的公开否定，而是通过制度安排对科学在国家体系中的“中心性”进行系统性降级，使其由具有认知裁决地位的核心要素转变为众多政策输入之一。基础研究的长期托底功能亦由制度前提转为可调整选项。在科学的社会契约意义上，这一变化已构成对既有契约规则的“退出”，“退出”不是“彻底拆除”，而是不再按原有制度逻辑运行，转向寻求替代性规则。

从机制上看，这一转向并非单纯的资源再分配，而是通过调整资助对象、方式与项目类型，重塑科学活动的组织方式与运行逻辑。资源向战略性与可交付领域集中，使科研活动更具任务导向特征，治理方式由学术共同体主导的间接调节，转向以目标与过程约束为特征的直接治理。同时，科技政策与产业政策的联动强化，推动政府通过方向设定与需求牵引，引导企业在技术开发与工程化应用中承担主体作用，美国科技治理由“政府资助—学术主导”逐步转向“政府引导—企业主导”的协同结构。

总体来看，2025年标志着美国在实践中启动对传统科学的社会契约的退出，但仍处于替代性契约尚未制度化的过渡阶段。这一潜在替代形态可概括为“技术型社会契约”（technology-oriented social contract），正如美国总统特朗普在2025年3月26日给其科学顾问克拉西奥斯的信中高举技术那样^[22]，其核心不再是以科学知识为基础的认知权威，而是以技术能力为导向，强调能力的快速获取、部署与控制。这一转向并不意味着科学活动被终结，而是科学在国家治理体系中的制度位置发生转移：由认知中心转为能力体系中的组成要素。由此，国家治理逻辑呈现出从“以科学为中心的认知契约”向“以能力为中心的技术型契约”的结构性漂移。

技术型社会契约之所以具备现实可能性，并非源于其规范优势，而在于其更契合竞争与危机情境下对速度、控制与可审计性的偏好；但若缺乏科学提供的认知纠错机制与公共正当性基础，其运行将更依赖权

力与短期绩效，其长期稳定性亦显著弱于以科学为中心的社会契约。

7 结论

从科学的社会契约视角看，2025年以来美国政府与科学关系的变化，本质上不是单纯的政治周期性调整，也不能简单归结为既有制度的渐进延续，而应理解为长期制度张力在特定竞争与安全情境下的集中显现。其核心在于，战后以科学为认知核心的科学的社会契约主导性地位正在弱化，并逐步被以技术能力与任务实现为导向的契约形态所重塑。这一变化表明，科学的社会契约正在发生结构性转向，并将对美国科学政策走向及全球科技治理格局产生持续影响。

从阶段演化看，这一转向可理解为新阶段的启动，但其制度形态尚未完全稳定，仍处于持续重构之中。在此意义上，这一变化不应简单理解为科学的社会契约的终结，而更应视为其在政策实践层面的“退出”与制度结构层面的重组：旧规则已不再主导运行，但既有制度基础仍在延续，新的契约形态尚未完全确立。

在此背景下，2025年以来的变化表明，“无止境的边疆”不再构成美国科学体系的主导性组织原则。布什意义上的“科学——无止境的边疆”，不仅意味着未知领域的广泛存在，更是一组制度性承诺的体现：① 国家对基础研究长期价值的默认信任；② 对科研不确定性的时间容忍；③ 对科学无需持续证明即时用途的制度保障。从当前政策变化看，这些制度条件正在不同程度上发生调整：科学探索未知本身的正当性地位有所弱化，国家竞争与技术能力成为更直接的合法性来源；资源配置更加集中于战略性与可见回报领域，长周期探索性研究的支持稳定性趋于下降；科研活动在安全与治理约束下呈现收紧趋势，科学功能更加嵌入国家能力体系之中。由

此,“无止境的边疆”正由制度性前提转变为需要持续正当化的命题。

然而,科学上的“边疆”并未消失,但其制度承载方式正在发生转变,可能出现多种研究形态并行发展的格局:任务导向型研究加速推进,应用启发型研究作用强化,而更为自由的探索性研究,则可能在制度支持减弱的情况下呈现出更加分散化的发展形态。

需要强调的是,这一转向并不意味着美国既有科学发展路径的整体失效。二战后美国科技优势的形成,长期依赖于稳定支持基础研究、保持科学自治及通过企业与任务体系实现技术转化的制度安排,这一结构性经验仍然构成理解美国科技优势的重要基础。当前的变化是在这一既有制度的基础上,对科学体系的运行方式进行再组织与再配置,从而强化其面向国家竞争与技术能力的导向。同时,伴随着政府与企业关系的再平衡:政府强化战略引导与制度工具,企业在技术开发与工程化应用中承担更加直接的主体作用。因此,如果将当前变化简单理解为对既有科学发展模式的否定,或将其等同于单一的“政府管控强化”,都可能忽视更为复杂的制度内涵。

从发展趋势看,美国科学的社会契约将进入一种以国家竞争与安全导向为主导的多元逻辑并存状态,以能力获取为核心的契约安排将持续强化,而科学体系仍在知识生产、公共正当性与长期能力积累中发挥基础性支撑作用,但其作为国家能力组织核心的主导性地位已明显弱化。这种张力的演化,不仅关系到美国科学制度的长期稳定,并可能通过多重路径对全球科学体系产生外溢影响:在规则层面,科研安全与技术限制正在重塑国际合作边界;在结构层面,主要国家在关键技术领域的战略化与国家主导趋势增强;在发展范式层面,“无止境的边疆”的规范性地位发生变化,科学与国家关系的组

织方式趋于多样化。但是,美国这一变化具有明显的情境性特征,更应理解为特定制度与竞争环境下的路径选择,而非具有普遍意义的发展方向,而且其具体演化路径及长期稳定形态仍有待进一步观察。

对中国而言,关键不在于简单参照美国某一阶段的政策取向,而在于在新的竞争环境中把握科技发展的基本规律。一方面,应坚持长期稳定支持基础研究,巩固原始创新能力与人才积累的制度基础;另一方面,也需要提升国家在关键技术领域的组织能力与资源配置效率,强化基础研究、技术攻关与产业体系之间的有效衔接。在国际竞争加剧的背景下,如何在长期基础研究能力、企业创新活力与战略导向之间形成有效平衡,仍然是科技体系持续发展的关键问题。

参考文献

- 1 Bush V. Science, the Endless Frontier. Princeton: Princeton University Press, 2021.
- 2 Brooks H. National science policy and technological innovation// Landu R, Rosenberg N. The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. Washington DC: National Academy Press, 1986: 119-167.
- 3 Atkinson R D. US science policy at a crossroad. (2025-06-23) [2026-01-24]. <https://itif.org/publications/2025/06/23/us-science-policy-at-a-crossroads/>.
- 4 Chiang M. Blazing new trails to the endless frontier: Transforming America's university research. (2025-04-01) [2026-01-24]. <https://www.purdue.edu/president/blazing-new-trails-to-the-endless-frontiers-transformation-of-americas-university-research/>.
- 5 Feuer M. The end of the endless frontier? A warning on research cuts. (2025-07-24) [2026-01-24]. <https://www.brookings.edu/articles/the-end-of-the-endless-frontier-a-warning-on-research-cuts/>.
- 6 Margonelli L. No longer free of strings. Issues in Science and Technology, 2025, 42(1): 17-18.

- 7 Price D K. Government and Science, Their Dynamic Relation in American Democracy. New York: New York University Press, 1954.
- 8 Brooks H. Lessons of history: Successive challenges to science policy// Susan E. Cozzens, Peter Healey, Arie Rip, et al. The Research System in Transition. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989: 11-22.
- 9 Guston D H, Kenneth K. Introduction: The social contract for science// Guston D H. and Keniston K. The Fragile Contract: University Science and the Federal Government. Cambridge: The MIT Press, 1994: 1-41.
- 10 大卫·古斯顿. 在政治与科学之间: 确保科学研究的诚信与产出率. 龚旭, 译. 北京: 科学出版社, 2011.
Guston D H. Between Politics and Science: Assuring the Integrity and Productivity of Research. Translated by Gong X. Beijing: Science Press, 2011. (in Chinese)
- 11 Kleinman D L. Politics on the Endless Frontier: Postwar Research in the United States. Durham: Duke University Press, 1995.
- 12 Mowery D C, Rosenberg N. The U. S. national innovation system// Nelson R R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1993: 29-75.
- 13 Kevles D. Principles and politics in federal R&D policy, 1945-1990: An appreciation of the Bush Report// Bush V. Science, the Endless Frontier. Washington DC: National Science Foundation, 1990: vii-xxxiii.
- 14 Clinton W J, Gore A Jr. Science in the National Interests. Washington DC: Executive Office of the President, Office of Science and Technology Policy, 1994.
- 15 Stokes D E. Pasteur's Quadrant. Washington DC: Brookings Institution Press, 1997.
- 16 Slaughter S, Rhoades G. From "endless frontier" to "basic science for use": Social contracts between science and society. Science, Technology, & Human Values, 2005, 30(4): 536-572.
- 17 Government Publishing Office US. GPRA modernization act of 2010. (2011-01-04) [2026-01-07]. <https://www.congress.gov/111/plaws/publ352/PLAW-111publ352.pdf>.
- 18 NSF Proposal and Award Policies and Procedures Guide. (2010-01-04) [2026-01-07]. <https://www.nsf.gov/policies/document/proposal-award-policies-procedures-guide-january-2010/nsf10-1>.
- 19 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy. A strategy for American innovation: Securing our economic growth and prosperity. (2011-02-02) [2026-01-07]. <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf>.
- 20 Office of Science and Technology Policy. Trump administration science & technology highlights. (2026-01-01) [2026-01-07]. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/01/WHOSTP-2025-Wins.pdf>.
- 21 The White House. Restoring gold standard science. (2025-05-23) [2026-01-07]. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/05/restoring-gold-standard-science/>.
- 22 The White House. A letter to Michael Kratsios, director of the White House Office of Science and Technology Policy. (2025-03-26) [2026-01-07]. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/03/a-letter-to-michael-kratsios-director-of-the-white-house-office-of-science-and-technology-policy/>.

Is science still an endless frontier?

—Past and future of U.S. science policy through lens of social contract of science

FAN Chunliang

(Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Science, Beijing 100190, China)

Abstract This study analyzes the evolution of the relationship between science and government in the United States through the lens of the social contract of science. It proposes a five-dimensional framework covering legitimacy, institutional support, autonomy, functional expectations, and responsibility, and identifies three historical stages from 1945 to 2024, followed by recent policy changes since 2025. The findings suggest a shift from a science-centered, cognition-driven model to a mission-oriented model shaped by national competition and technological capacity. This transition is marked by more concentrated resource allocation, stronger alignment with industrial and security policies, and growing pressure on basic research. Overall, the postwar social contract of science is undergoing a structural transformation that remains unsettled. This shift reflects a context-specific response to intensifying competition rather than a universal model.

Keywords social contract of science, science policy U.S., science governance

樊春良 中国科学院科技战略咨询研究院研究员。中国科学学与科技政策研究会科技政策专业委员会主任。研究方向:科技政策与科技管理、科学与社会、国际科技合作等。E-mail: fcl@casisd.cn

FAN Chunliang Research professor of Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences (CAS), chair of Professional Committee on S&T Policy, Chinese Association of Science of Science and S&T Policy Research. His research focuses on science and technology policy and management, science and society; and international S&T cooperation. E-mail: fcl@casisd.cn

■责任编辑:张帆